АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

SolutionArchitectAI

Бизнес-требования · MVP

Назначение, этапы проектирования, результаты и критерии приёмки первой версии.

Содержание

Цель и пользователи 1

Входные данные 1

Этапы проектирования 1

Сквозные возможности 2

Правила работы 4

Выходные артефакты 4

Ограничения и тестирование 6

Критерии приёмки 6

За пределами MVP 8

Цель и пользователи

Помочь solution-архитектору преобразовать бизнес-требования в проверяемое описание потоков данных и межсистемных взаимодействий: уточнить пробелы, получить предложения ИИ, внести правки и утвердить результат.

Основной пользователь — архитектор. Бизнес-аналитик помогает уточнять требования. Окончательные архитектурные решения принимает человек.

Входные данные

Бизнес-требования, BRD:

- назначение проектируемой системы;
- её пользователи и другие участники бизнес-процессов;
- функциональные требования;
- нефункциональные требования;
- используемые данные;
- ограничения.

Корпоративный контекст, если предоставлен:

- существующие системы, интерфейсы и активы;
- доступные технологии и архитектурные паттерны;
- архитектурные стандарты и требования безопасности;
- правила, условия их применения и допустимые исключения.

Ответы и решения архитектора:

- ответы на вопросы ИИ;
- принятые допущения;
- правки и согласования.

Требования и корпоративный контекст могут поступать из документов, структурированных данных и внешних источников. Их смысл не привязан к конкретному файловому формату или хранилищу. Перечень поддерживаемых способов получения данных для первой версии определяется при техническом проектировании.

Без корпоративного контекста работа допустима: неизвестные сведения остаются вопросами, а выбранные ИИ технологии и классификации — предложениями. Недостаток информации не заполняется неподтверждёнными фактами.

Этапы проектирования

Последовательность процесса: **анализ требований (FR-01) → уточняющие вопросы (FR-02) → подбор решений (FR-03) → архитектура данных (FR-04) → межсистемные взаимодействия (FR-05)**. Уточнения и подбор решений повторяются при необходимости на последующих этапах. После каждого этапа архитектор проверяет и подтверждает результат. Из принятых результатов формируется итоговый комплект артефактов.

FR-01. Анализ требований

ИИ выделяет:

- цели и назначение проектируемой системы;
- границы её ответственности: какие функции входят в систему, какие остаются внешним системам или участникам;
- категории пользователей системы и их бизнес-роли;
- функциональные и нефункциональные требования;

- источники, состав и назначение данных;
- периодичность и условия обмена данными;
- архитектурно значимые ограничения.

Для извлечённого факта сохраняются подтверждающий фрагмент и его место во входном документе или другом источнике.

FR-02. Вопросы ИИ и ответы человека

При неполных или противоречивых вводных ИИ формулирует вопросы архитектору или бизнес-аналитику. Пользователь видит, что требуется уточнить, почему это важно и какое решение зависит от ответа.

Если вопрос блокирующий, система ожидает ответа либо явно принятого допущения и не продолжает зависимое проектирование. Ответ сохраняется и учитывается при уточнении требований и модели. Неблокирующие вопросы остаются видны в результатах. Такой цикл возможен на любом этапе. Каждое принятое допущение включается в A-01 со статусом «Подлежит верификации», основанием, ответственным и условием проверки; автоматически создаётся связанный риск в A-07 с последствиями и способом снижения. Ответ человека, подтверждающий допущение, либо его отклонение обновляет обе записи. Допущение не отменяет обязательное требование или стандарт.

FR-03. Подбор и обоснование решений

При проектировании данных и взаимодействий ИИ сопоставляет требования с доступными активами, стандартами и подходящими архитектурными паттернами, рассматривает применимые варианты и предлагает решение **вместе с его обоснованием**.

Предложение содержит основания выбора, затронутые требования, применённые правила или паттерны, существенную альтернативу и статус решения. Если основания недостаточны, ИИ задаёт вопрос или явно обозначает допущение. Обоснование доступно до принятия решения человеком и обновляется при его изменении. Допущения, использованные при выборе, регистрируются в A-01 и A-07 по FR-02.

FR-04. Архитектура данных

ИИ предлагает источники и наборы данных, их классификацию, хранение и потоки. Для потока указываются отправитель, получатель, состав данных, назначение и периодичность передачи.

FR-05. Межсистемные взаимодействия

ИИ предлагает системы и логические сервисы, интерфейсы, инициаторов и получателей вызовов, протоколы, режимы обмена и свойства защиты. Технические взаимодействия связываются с потоками данных. Для передачи результата внешнему получателю указываются класс информации, разрешённый получатель и соответствующий правилам защищённый канал.

При выборе границ сервисов учитывается влияние загрузки данных на работу пользователей. Если данные поступают в пользовательское время, разделение загрузки и пользовательского обслуживания рассматривается с учётом требований и правил контекста.

Сквозные возможности

Участие человека, проверки и управление редакциями сопровождают весь процесс.

FR-06. Участие архитектора на всём протяжении работы

Архитектор может на любом этапе и после его завершения задавать уточнения, отвечать на вопросы ИИ, исправлять требования и модель, изменять, принимать или отклонять решения. Участие человека не ограничивается отдельной стадией согласования.

При добавлении объекта через ИИ служебный идентификатор назначает система. Человеку показываются понятные названия; вручную придумывать и запоминать коды объектов не требуется. Перед сохранением YAML, включая прямую правку и результат ИИ, выполняется полная синтаксическая и структурная валидация: разбор YAML с отклонением дублирующихся ключей, проверка схемы, типов, обязательных полей, допустимых значений, уникальности идентификаторов и всех ссылок, включая их целевые типы. При ошибке новая модель не сохраняется поверх последней корректной; пользователю показываются место и причина ошибки, введённый текст остаётся доступен для исправления.

Подтверждённые решения сохраняются при последующей обработке. Изменение вводных или принятого решения создаёт новое рабочее состояние без обязательного Git-коммита; согласования изменённых и зависимых результатов теряют актуальность. В MVP достаточно повторно обработать последующие результаты целиком.

FR-07. Проверки и понятный отчёт

Авторитетные источники, на основании которых проводится проверка:

- схема модели и её обязательные условия: уникальность идентификаторов, существование ссылок, заполнение обязательных сведений;
- заданные архитектурные стандарты, требования безопасности и правила допустимых элементов и связей выбранной нотации;
- требования проекта, ответы человека, принятые решения и предусмотренные правилами исключения.

Для применённого правила в отчёте сохраняется ссылка на источник и его редакцию.

Формализованные условия и бизнес-правила проверяются детерминированно. ИИ и эвристики могут выявлять возможные смысловые противоречия и пробелы; такие замечания показываются как предположения или вопросы, требующие проверки человеком. Для неформализованного требования нельзя заявлять успешную автоматическую проверку.

Пользователь получает отчёт: что проверено, по какому правилу или требованию, какой объект затронут, что нарушено и что требуется уточнить. Различимы результаты «пройдено», «нарушение», «не применимо» и «не проверено», а также формальные ошибки и предположительные замечания ИИ. Проверки повторяются после изменений; выбор алгоритмов и движка правил относится к техническому проектированию.

Графовые проверки охватывают существование и типы концов связей, допустимость отношений нотации, соответствие потоков техническим взаимодействиям, достижимость получателей, а также «чёрные дыры» (вход данных без выхода), «чудеса» (выход без входа) и изолированные элементы. Проверяются оба направления с учётом чтения/записи и ответов на вызовы. Для законных источников, конечных получателей и хранилищ учитываются явно заданные роли и основания; граничный узел не считается ошибкой только из-за отсутствия одной стороны потока. Необоснованное исключение из проверки недопустимо.

Проверки повторяются при изменении модели, BRD, ответов, решений, корпоративного контекста и редакций стандартов, в том числе для ранее согласованной архитектуры. Сохраняются редакции модели и правил, результаты проверки и перечень затронутых согласований. При появлении нового требования HTTPS поток с HTTP фиксируется как блокирующее нарушение; зависимые согласования теряют актуальность, прежний согласованный снимок сохраняется в истории.

Любое подтверждённое нарушение обязательного требования BRD, схемы, нотации или корпоративного стандарта блокирует согласование и выпуск новой согласованной редакции. Непроверенное обязательное условие также не позволяет завершить согласование. Предположительное смысловое замечание требует отдельной проверки и не выдаётся за доказанное нарушение. Согласованием нельзя скрыть ошибку; исключение

допустимо, только если предусмотрено самим правилом, оформлено уполномоченным лицом, имеет область, срок действия и ссылку на основание.

Правила работы

- Факт, ответ человека, допущение и предложение ИИ различимы. Совпадение цитаты с документом подтверждает происхождение текста, но не правильность его трактовки.
- Направление движения данных и направление технического вызова различаются: сервис может вызвать источник и получить от него данные.
- Неизвестные протоколы, порты, средства защиты и характеристики систем не выдаются за установленные. Если сведения нужны для согласования, они уточняются.
- Общие стандарты и требования безопасности подключаются из авторитетных источников. Обязательный корпоративный стандарт имеет приоритет при конфликте с BRD: система сохраняет исходные требования и фиксирует блокирующее нарушение с обеими ссылками, предлагает исправить проектное требование или оформить предусмотренное стандартом исключение. Зависимое проектирование приостанавливается до разрешения конфликта; независимая работа может продолжаться. Молчаливая подмена BRD и создание исключения в диалоге запрещены.
- ИИ не вправе выдумывать внешние системы и новые потоки данных: они должны прямо следовать из BRD или корпоративного контекста. Новый внутренний компонент допустим как обоснованное предложение, связанное с требованием; неизвестная внешняя зависимость оформляется вопросом.
- ИИ предлагает изменения, архитектор принимает решения и утверждает архитектуру. Оценка ИИ и успешные проверки не заменяют согласование человеком.

Выходные артефакты

FR-08. Формирование результатов

Из одной принятой модели формируются согласованные таблицы, две диаграммы, архитектурный манифест и отчёт проверок. Манифест предоставляется в YAML для чтения и правок человеком.

ID	Артефакт	Содержание
A-01	Реестр требований и уточнений	Требования с происхождением, вопросы, ответы, допущения со статусом «Подлежит верификации» и связями с рисками A-07
A-02	Каталог данных и матрица потоков	Источники, наборы данных, классификация, направления и периодичность
A-03	Диаграмма потоков данных	Перемещение данных между участниками и системами в нотации ArchiMate по явно заданному профилю элементов и отношений
A-04	Каталог систем и матрица интеграций	Системы, сервисы, интерфейсы и технические взаимодействия, связанные с потоками
A-05	Диаграмма межсистемных взаимодействий	ArchiMate по явно заданному профилю; интерфейсы, инициаторы вызовов, протоколы и защита
A-06	Архитектурный манифест	Машиночитаемое описание контекста, систем, данных, потоков, интерфейсов и свойств защиты для дальнейшего проектирования. Реестр требований и согласования ведутся отдельно
A-07	Реестр решений и отчёт проверок	Обоснования, сопровождающие предложения на каждом этапе, альтернативы, риски всех принятых допущений A-01, результаты проверок и оставшиеся ограничения

Объекты имеют устойчивые служебные идентификаторы. В материалах для человека используются понятные названия систем и данных; ссылки в YAML задаются

осмысленными ключами. Таблицы и диаграммы представляют одну редакцию модели. Для A-03 и A-05 обязателен экспорт редактируемого исходного кода PlantUML (.puml) и изображения SVG; исходники входят в комплект одной редакции с манифестом. Профиль ArchiMate задаёт типы элементов, допустимые отношения и смысл направлений; направленная Association технического представления обозначает инициатора вызова, Flow — движение данных, Access — чтение/запись. Исходный код позволяет повторно получить обе диаграммы без ИИ. Манифест доступен для редактирования и дальнейшей обработки.

Когда создаются артефакты

Этап	Создаются	Дополняются
Анализ требований, FR-01	A-01 — реестр требований; начальные A-06 — манифест и A-07 — отчёт проверок	При уточнениях обновляются требования и их происхождение
Уточнения и подбор решений, FR-02, FR-03	Вопросы и обоснования решений	A-01, A-07, включая допущения и риски
Архитектура данных, FR-04	A-02 — каталог и матрица потоков; A-03 — диаграмма потоков	A-01, A-06, A-07, включая обоснование предлагаемых решений
Межсистемные взаимодействия, FR-05	A-04 — каталог систем и матрица интеграций; A-05 — диаграмма взаимодействий	A-01, A-06, A-07; при изменении потоков также A-02 и A-03

Решения и проверки в A-07 накапливаются по мере работы. FR-08 формирует полный комплект из последних согласованных редакций; это не отдельный этап принятия архитектурных решений.

FR-09. Происхождение и качество предложений ИИ

Каждый объект и каждая связь имеют маркер происхождения: извлечённый факт, ответ человека, принятое допущение либо предложение ИИ. Сохраняются проверяемая ссылка на фрагмент и редакцию источника, связанные требования и правила, автор изменения и статус решения. Для синтезированного компонента указывается цепочка обоснования от требований. Отсутствующее основание не восполняется вымышленной цитатой.

Для каждой предложенной ИИ системы или сервиса отображается оценка качества от 0 до 100: подтверждённость оснований — 40 баллов, покрытие относящихся требований — 30, согласованность свойств и связей — 30. Каждая составляющая равна своей доле выполненных пунктов применимого проверочного списка; сам список, доказательства и версия методики сохраняются в A-07. При отсутствии оценки или результате ниже 80 объект получает отметку «Требуется проверка архитектором». Самооценка модели не считается подтверждённым качеством; высокая оценка также не разрешает автоматическое согласование.

Необоснованные объекты и связи отклоняются либо остаются вопросами вне согласованной модели. Исходники, экспорт и повторная обработка сохраняют маркеры и ссылки; данные источников трактуются как сведения, а не команды, изменяющие правила работы ИИ.

FR-10. Двухэтапная верификация

До согласования и экспорта согласованного комплекта выполняются два раздельных этапа:

1. Детерминированная проверка синтаксиса, структуры, ссылок, графа, формализованных требований и корпоративных правил по FR-06 и FR-07. При блокирующей ошибке результат возвращается на исправление и не передаётся как корректный на следующий этап.
2. Отдельный смысловой контроль: полнота покрытия требований, соответствие исходным сведениям, обоснованность новых компонентов, отсутствие вымышленных систем и потоков, противоречия и открытые вопросы. Результат фиксируется отдельно от

формальной проверки, со ссылками и оценкой уверенности замечаний; архитектор подтверждает или отклоняет их. Этот этап не может отменить формальную ошибку.

В A-07 сохраняются результаты обоих этапов и решения человека. Если условие нельзя проверить автоматически, это явно отмечается; обязательное условие требует подтверждения до согласования. Черновые материалы могут экспортироваться с явной отметкой состояния и известных нарушений.

FR-11. История согласованных редакций через Git

Проект имеет историю согласованных архитектурных редакций. Черновые изменения сохраняются приложением в рабочем состоянии без обязательного Git-коммита после каждого действия. ИИ предлагает правки и не утверждает архитектуру самостоятельно.

После успешных проверок и явного утверждения архитектором приложение создаёт коммит согласованной редакции: требования и контекст либо их версионируемые снимки/ссылки, общая модель, A-01–A-07, исходники диаграмм, проверки и сведения о согласовании. Ошибка создания коммита видна пользователю; редакция не объявляется сохранённой в истории до успешного завершения операции.

Пользователь через функции приложения просматривает историю, сравнивает рабочую редакцию с предыдущей согласованной (как минимум текстовый diff, включая YAML и исходники схем) и восстанавливает выбранную прошлую редакцию в новое рабочее состояние. История сохраняется; восстановление не означает нового согласования, требует повторных проверок по текущим стандартам и утверждения человеком.

Для MVP используется локальный Git с одной основной веткой. Команды Git от пользователя не требуются. Ветки параллельных предложений и интеграция с GitLab относятся к последующему развитию.

Ограничения и тестирование

Разработка и приёмка выполняются **на синтетических бизнес-требованиях и синтетических корпоративных данных**: каталогах систем и активов, интерфейсах, стандартах, политиках и исключениях. Закрытая инфраструктура для проверки MVP не требуется.

Для проверки используется ручной эталон: входные требования и контекст, принятые допущения и полный ожидаемый комплект A-01–A-07. Проверочные сценарии включают неполные вводные, противоречащие правила, изменение периодичности обмена, класса данных и требований к доступности.

Контекст и правила имеют версии. Для принятой модели повторное формирование представлений без ИИ сохраняет смысловое содержимое. Повторная генерация ИИ может дать иной черновик, но не должна молча заменять подтверждённые решения.

Неудачная обработка явно отмечается; неполный результат не объявляется согласованным. Использование реальных документов требует определённых правил защиты и анонимизации; тестовый заменитель такого механизма не подтверждает безопасность реальных данных.

Критерии приёмки

ID	Проверка	Признак приёмки
AC-01	Уточнение требований	ИИ задаёт вопросы о блокирующих пробелах согласованного набора примеров; до ответа или принятого допущения зависимое проектирование не продолжается; полученный ответ учитывается в результате

ID	Проверка	Признак приёмки
AC-02	Происхождение и обоснование	Факты связаны с проверяемыми входными сведениями; добавленные решения имеют статус и основание
AC-03	Сквозной комплект	Получены A-01–A-07, обе диаграммы читаемы, объекты и связи согласованы; формальных ошибок нет
AC-04	Правки на разных этапах	Пользователь может изменить требования, поток или интерфейс в процессе проектирования и после согласования; правки сохраняются при повторной обработке
AC-05	Новая ревизия	Изменение вводных снимает актуальность зависимых согласований
AC-06	Нарушения	Выявлены повторный идентификатор, отсутствующая ссылка и нарушение заданного правила; невыполненная проверка видна явно
AC-07	Корпоративный контекст	На синтетических примерах проверены работа с контекстом и без него, применение ограничений и предусмотренных правилом исключений
AC-08	Обоснование до согласования	Предложение по данным или взаимодействиям сразу содержит основание выбора; оно доступно человеку до принятия решения и обновляется при изменении предложения
AC-09	Прозрачность проверок	Для замечания видны объект и основание; формальное нарушение, предположение ИИ и невыполненная проверка различимы; FR-10 оставляет отдельные результаты двух этапов
AC-10	Допущения	100% принятых допущений имеют статус «Подлежит верификации» в A-01 и связанный риск в A-07; изменение статуса обновляет обе записи
AC-11	Валидация YAML	100% контрольных случаев с неверным синтаксисом, дублирующимся ключом, нарушением схемы, типа или ссылки отклонены до сохранения; последняя корректная модель сохранена
AC-12	Граф и обязательные правила	Выявлены все внесённые формальные дефекты, включая «чёрную дыру», «чудо», изолированный узел и запрещённую связь; законные граничные роли не дают ложных нарушений; ни одно обязательное нарушение не допускает согласования
AC-13	Изменение стандартов	Новая редакция правила HTTPS выявляет HTTP в ранее согласованной архитектуре, снимает актуальность зависимого согласования и блокирует повторное утверждение; исходный снимок доступен
AC-14	Качество генерации	Не менее 95% обязательных объектов и связей эталона воспроизведены; 100% объектов и связей имеют проверяемое происхождение; необоснованных внешних систем и потоков в согласованном комплекте — 0; 100% предложенных систем имеют оценку либо отметку её отсутствия; все оценки ниже 80 помечены для проверки
AC-15	Качество диагностики	Полнота обнаружения формальных дефектов — 100%, смысловых дефектов — не менее 90%; доля ложных замечаний среди всех выданных — не более 5%; измерения ведутся раздельно по видам проверки
AC-16	Экспорт диаграмм	A-03 и A-05 представлены в .puml и SVG, профиль нотации указан; повторный рендеринг исходников без ИИ сохраняет объекты, связи и смысл направлений
AC-17	История Git	Черновик сохраняется без коммита; после утверждения создаётся коммит; история и текстовый diff доступны через приложение; восстановление создаёт новое рабочее состояние без изменения истории и без автоматического согласования

Метрики AC-14 и AC-15 рассчитываются на зафиксированном до испытаний синтетическом

наборе: не менее 20 сценариев, 100 обязательных объектов и связей, 20 формальных и 20 смысловых дефектов, а также 20 корректных контрольных случаев. Эталонная разметка и соответствие замечаний дефектам подтверждаются архитектором до запуска; учитываются пропуски, верные и ложные срабатывания. Полнота — число найденных эталонных элементов или дефектов, делённое на их общее число; доля ложных замечаний — число неподтверждённых замечаний, делённое на число всех выданных замечаний. Отсутствие замечаний при наличии дефектов означает непрохождение; при нулевом знаменателе показатель не объявляется успешным. Набор содержит конфликт BRD со стандартом, неполные вводные, допустимые исключения и смену редакций правил. Ручной пример ниже служит частью набора и не подтверждает достижение метрик будущим продуктом.

Сравнивается смысл результата: обязательные объекты, связи, решения и соблюдение правил. Дословное совпадение текста ИИ и расположение блоков на диаграмме не требуются.

За пределами MVP

Физическая модель БД и ER; Sequence-диаграммы; полная спецификация API; сетевая топология и назначение IP; конфигурации развёртывания; генерация политик доступа; автоматическое сопровождение существующих архитектур; запись в корпоративные реестры; визуальный редактор и многопользовательская работа; ветки параллельных предложений и интеграция с GitLab. Локальная история и повторная проверка согласованной архитектуры при изменении стандартов входят в MVP по FR-07 и FR-11.

Требования доступности, восстановления и безопасности анализируются как ограничения, даже если расчёт их технической реализации отложен. Эксплуатационное подключение к корпоративным платформам и двусторонняя синхронизация моделей требуют отдельного расширения объёма.